

Centro Regional Polivalente de Naranjo

Programa: Diseño de Páginas Web

Modulo: Codificación de Páginas Web para el Desarrollo de Aplicaciones de
Software

Proyecto Final del Curso – Fase 3

Entrega Final: Aplicación de Frameworks

Integrantes:

Jonder Andrey Chacón Umaña

Tania Pamela Loria Carballo

Yoel Chavez Alvarado

Docente: Luis Alonso Bogantes Rodríguez

Fecha de Entrega: 23 de Agosto, 2026

Contenido

Introducción.....	4
Objetivos Fase 1	5
Objetivo General.....	5
Objetivos Específicos	5
Objetivos Fase 2	6
Objetivo General.....	6
Objetivos específicos.....	6
Objetivos Fase 3	7
Objetivo General.....	7
Objetivos específicos.....	7
Problema Por Resolver — Fase 1	8
Problema Por Resolver — Fase 2.....	9
Problema Por Resolver — Fase 3.....	10
Desarrollo Fase 1	11
Levantamiento de requerimientos	11
Reglas de Negocio.....	12
Descripción de la estructura del sitio.....	13
WireFrames Sitio Web LUAVY	15
Desarrollo Fase 2	29
Correcciones	29
WireFrames Sitio Web LUAVY Ajustados.....	30
Documentación del desarrollo /CSS de Fase 2.....	45
Experiencia con el cliente.....	47
Desarrollo Fase 3	48
Requerimientos (metas a cumplir).....	48

Resumen de reuniones llevadas a cabo.....	48
Avances presentados y observaciones realizadas	49
Tecnologías y mejores prácticas implementadas.....	50
Información importante para la publicación y futuras actualizaciones	51
Conclusiones.....	52
Conclusiones fase 1	52
Conclusiones fase 2	53
Conclusiones fase 3	54

Introducción

En este proyecto de desarrollo y diseño de páginas web, los estudiantes vamos a realizar la creación de un sitio web informativo desde cero, utilizando tecnologías como HTML, CSS y JavaScript. En nuestro caso, tenemos como cliente real a LUAVY, una empresa con dos años de trayectoria en el mercado dedicada al manejo de redes sociales, la creación de contenido, el diseño gráfico, la edición de video y la construcción de identidad visual para marcas. Su labor está enfocada en fortalecer la presencia digital de negocios ya establecidos, principalmente en la zona de Occidente, con especial interés en atender a clínicas y otras empresas que buscan una imagen profesional, atractiva y coherente en sus redes sociales.

Al ser un sitio web 100% informativo, el objetivo principal es crear una carta de presentación digital para LUAVY que le permita mostrar sus servicios de forma clara y ordenada, sustituyendo la dependencia exclusiva de sus perfiles en redes sociales. El sitio estará conformado por las páginas de Inicio, Quiénes Somos, Servicios, Portafolio, Clientes, Preguntas Frecuentes y Contacto, a través de las cuales se dará a conocer la historia y los valores de la empresa, se describirán a detalle sus servicios (diseño gráfico, publicidad en redes sociales, branding, entre otros), se exhibirá un portafolio con los trabajos realizados y las publicaciones destacadas, y se habilitará una sección de contacto con formulario, enlace directo a WhatsApp y enlaces a sus redes sociales.

Con el desarrollo de esta página, vamos a poner en práctica de forma real todos los conocimientos que hemos venido aprendiendo en clase acerca de la estructura con HTML y el diseño de estilos con CSS. Para trabajar de manera organizada estaremos usando las herramientas de VS Code, Git y GitHub para llevar el control de los cambios, guardar los avances del proyecto y trabajar en equipo sin perder información. En esta primera fase del proyecto nos enfocaremos en el levantamiento de los requerimientos del cliente y en el diseño de los wireframes correspondientes a las versiones mobile first y de escritorio.

Objetivos Fase 1

Objetivo General

Analizar y diseñar la estructura inicial del sitio web informativo para la empresa LUAVY, mediante el levantamiento de requerimientos con la clienta y la elaboración de wireframes en versión mobile first y de escritorio, con el fin de establecer una base sólida para el desarrollo posterior del proyecto.

Objetivos Específicos

- Identificar las necesidades, expectativas y requerimientos de LUAVY respecto al contenido, funcionalidad y estilo del sitio web, a través del levantamiento de requerimientos realizado directamente con la clienta.
- Definir la estructura y organización de las secciones del sitio web (Inicio, Quiénes Somos, Servicios, Portafolio, Clientes, Preguntas Frecuentes y Contacto) según la información recolectada.
- Diseñar los wireframes de las páginas del sitio web en formato mobile first, garantizando una experiencia de usuario adecuada para dispositivos móviles.
- Diseñar los wireframes de las páginas del sitio web en formato de escritorio, manteniendo coherencia visual y funcional con la versión móvil, y siguiendo el estilo moderno y creativo solicitado por la clienta.
- Aplicar las buenas prácticas de diseño web y los estándares establecidos por el curso durante el proceso de análisis y maquetado inicial del proyecto.

Objetivos Fase 2

Objetivo General

Aplicar el estilizado CSS al maquetado HTML previamente desarrollado para el sitio web de la empresa LUAVY, implementando un diseño visual responsivo y coherente con la identidad de marca de la clienta, en apego a los estándares web (W3C) y a las buenas prácticas de codificación de hojas de estilo abordadas en el curso.

Objetivos específicos

- Diseñar y aplicar los estilos globales del sitio (encabezado, pie de página y navegación) garantizando su correcto funcionamiento y visualización en las siete páginas que conforman el sitio web.
- Implementar un diseño responsivo mediante media queries, adaptando la presentación del sitio a los distintos tamaños de pantalla (dispositivos móviles, tabletas y escritorio) bajo un enfoque Mobile First.
- Desarrollar componentes de interfaz mediante técnicas de CSS, tales como el menú de navegación móvil y el acordeón de preguntas frecuentes, con el fin de optimizar el rendimiento y la accesibilidad del sitio.
- Estandarizar la estructura visual de las páginas del sitio (uso de CSS Grid y Flexbox) para asegurar consistencia entre las secciones desarrolladas por cada integrante del equipo.
- Validar que el estilizado aplicado respete la identidad visual (colores, tipografía y logotipo) proporcionada por la clienta, así como los requerimientos de contenido y funcionalidad establecidos en la Fase 1.

Objetivos Fase 3

Objetivo General

Implementar mejoras en el sitio web de LUAVY CR mediante la aplicación del framework Bootstrap 5.3.8, optimizando la maquetación y el código CSS del sitio, y conservando la identidad visual de marca definida en la fase anterior.

Objetivos específicos

- Migrar la estructura HTML de las páginas Preguntas Frecuentes y Contacto a una nueva base de trabajo, reemplazando el CSS personalizado desarrollado en la Fase 2 por componentes del framework Bootstrap 5.3.8.
- Adaptar la paleta de colores y la tipografía de la marca LUAVY a los componentes nativos de Bootstrap, mediante la personalización de variables CSS sobre elementos como botones, formularios y acordeones.
- Establecer una hoja de estilos global y un conjunto de patrones de componentes (barra de navegación, acordeón, formulario) que sirvieran de referencia de diseño para el resto del equipo de trabajo.
- Mantener la responsividad del sitio bajo el enfoque Mobile First, respetando los puntos de quiebre (breakpoints) de 768px y 1024px definidos previamente por el equipo.
- Documentar el proceso de migración y las decisiones técnicas adoptadas durante la aplicación del framework a las páginas asignadas.

Problema Por Resolver — Fase 1

Actualmente, LUAVY no cuenta con un sitio web propio que le permita presentar de manera formal y centralizada los servicios de manejo de redes sociales, creación de contenido, diseño gráfico, edición de video y branding que ofrece a sus clientes. Toda su presencia digital se limita a sus perfiles en redes sociales, lo cual, si bien le ha permitido darse a conocer durante sus dos años en el mercado, restringe su alcance y credibilidad frente a negocios ya establecidos (especialmente clínicas y otras empresas de la zona de Occidente) que buscan información más detallada, organizada y profesional antes de contratar sus servicios. La ausencia de un sitio web dificulta que estos negocios puedan conocer a fondo el portafolio de trabajos de LUAVY, su equipo, su historia, sus valores y sus canales de contacto (formulario, WhatsApp y redes sociales) de manera rápida y ordenada. Por lo anterior, en esta primera fase del proyecto se requiere realizar el levantamiento de los requerimientos de la clienta y el diseño inicial (wireframes) de un sitio web informativo que centralice y estructure adecuadamente la oferta de servicios de LUAVY, sentando las bases para su futura implementación en HTML y CSS.

Problema Por Resolver — Fase 2

Una vez definida la estructura y el maquetado HTML del sitio web de la empresa LUAVY en la Fase 1, se identifica la necesidad de dotar a dicho sitio de una presentación visual profesional, atractiva y funcional, que responda tanto a la identidad de marca de la clienta como a las expectativas de sus potenciales usuarios.

En esta etapa, el sitio web carece de estilos visuales: las páginas se muestran únicamente con el formato por defecto del navegador, sin coherencia gráfica, sin adaptación a distintos dispositivos y sin los elementos de diseño (colores corporativos, tipografía, disposición de contenido, navegación visual) requeridos por la clienta. Esta situación limita la usabilidad del sitio y no refleja adecuadamente la propuesta de valor de LUAVY como agencia de marketing en redes sociales.

Por lo anterior, corresponde al equipo de trabajo aplicar el estilizado CSS a la totalidad de las páginas del sitio (Inicio, Quiénes Somos, Servicios, Portafolio, Clientes, Preguntas Frecuentes y Contacto), implementando un diseño responsivo bajo el enfoque Mobile First, que garantice una experiencia de usuario consistente, accesible y visualmente coherente en dispositivos móviles, tabletas y computadoras de escritorio, apegado a los estándares web (W3C) y a las buenas prácticas de codificación de hojas de estilo estudiadas en el curso.

Problema Por Resolver — Fase 3

Para la tercera fase del proyecto, el problema asignado por la persona docente corresponde a la Entrega Final – Aplicación de Frameworks, la cual consiste en implementar mejoras al sitio web desarrollado en las fases anteriores mediante el uso de un framework de desarrollo web.

En el caso particular del sitio de LUAVY CR, este problema se tradujo en la necesidad de optimizar y estandarizar la maquetación y el estilizado del sitio —construido de forma personalizada en HTML y CSS durante la Fase 2— mediante la adopción del framework Bootstrap, en su versión 5.3.8. Esto implicó migrar la estructura de las páginas a los componentes y al sistema de rejilla (grid) propios del framework, sin perder la identidad visual de marca (paleta de colores, tipografía y patrones de diseño) previamente definida y validada con la clienta.

Desarrollo Fase 1

Levantamiento de requerimientos

Requerimientos Funcionales:

1. El sitio debe contar con una página de Inicio que incluya el logo de la empresa, menú de navegación, imagen principal (banner), eslogan y un resumen de los servicios ofrecidos.
2. El sitio debe incluir una página de Quiénes Somos con la historia de la empresa, misión, visión, valores y una fotografía del equipo.
3. El sitio debe contar con una página de Servicios que describa individualmente cada uno de los servicios que ofrece LUAVY (diseño gráfico, publicidad en redes sociales, branding, diseño de volantes, entre otros).
4. El sitio debe incluir una página de Portafolio donde se muestren fotografías de trabajos realizados, comparaciones de antes y después de algunos proyectos, publicaciones para redes sociales y videos promocionales.
5. El sitio debe contar con una página de Clientes que muestre las empresas que han trabajado con LUAVY, con espacio opcional para testimonios.
6. El sitio debe incluir una página de Preguntas Frecuentes que responda dudas como el funcionamiento de las mensualidades, recomendaciones sobre planes, conceptos técnicos y otras preguntas de interés.
7. El sitio debe contar con una página de Contacto que incluya un formulario con los campos de nombre, correo, teléfono y mensaje.
8. El formulario de contacto debe permitir consultar a qué se dedica el negocio del cliente potencial y qué inspiración o referencia tiene para su perfil.
9. El sitio debe integrar un enlace directo a WhatsApp para facilitar el contacto inmediato con la clienta.
10. El sitio debe incluir enlaces visibles hacia las redes sociales de LUAVY.
11. El menú de navegación debe estar disponible y ser accesible desde todas las páginas del sitio.

12. El sitio debe implementar el logotipo y los colores corporativos ya definidos por la empresa.

Requerimientos no Funcionales:

1. El sitio debe seguir un enfoque de diseño Mobile First, garantizando una correcta visualización y usabilidad en dispositivos móviles antes que en escritorio.
2. El sitio debe mantener coherencia visual y funcional entre la versión móvil y la versión de escritorio.
3. El diseño del sitio debe reflejar un estilo moderno y creativo, acorde a la imagen de marca de LUAVY.
4. El sitio debe ser desarrollado siguiendo los estándares web (W3C) y las buenas prácticas de codificación HTML y CSS vistas en el curso.
5. El sitio debe tener tiempos de carga adecuados, considerando el uso de material fotográfico y audiovisual propio de la empresa.
6. La navegación del sitio debe ser intuitiva y consistente en todas las páginas.
7. El código del sitio debe mantenerse ordenado y documentado, facilitando futuras actualizaciones.
8. El sitio debe ser compatible con los principales navegadores web.
9. El proyecto debe gestionarse mediante control de versiones (Git y GitHub), permitiendo el trabajo colaborativo del equipo.

Reglas de Negocio

A partir del levantamiento de requerimientos realizado con la clienta, se identificaron las siguientes reglas de negocio que rigen el funcionamiento de LUAVY y que deben ser consideradas en el diseño y desarrollo del sitio web:

1. LUAVY trabaja bajo una modalidad de pago por mensualidades, las cuales deben cancelarse al inicio de cada mes o periodo de trabajo. El servicio contratado se ejecuta durante ese mes, y al finalizar el periodo es necesario renovar el pago para dar continuidad al mismo. Adicionalmente, la empresa ofrece la posibilidad de contratar

el servicio mediante pagos trimestrales o anuales, como alternativa a la modalidad mensual.

2. Los servicios que ofrece la empresa se enfocan en el manejo integral de redes sociales (creación de contenido, diseño gráfico, edición de video, branding, entre otros); no se incluyen dentro de su oferta estándar el desarrollo de estrategias de venta, campañas publicitarias ni la administración de métricas de marketing, salvo que el cliente lo solicite de forma expresa.
3. El público objetivo de LUAVY son negocios y empresas ya establecidas, con especial interés en atender clínicas y comercios ubicados en la zona de Occidente del país.
4. Cada propuesta o paquete de servicios se define de forma personalizada, según un análisis previo de las necesidades y objetivos particulares de cada negocio, y no mediante paquetes cerrados o estandarizados.
5. La empresa mantiene una identidad visual propia (logotipo y colores corporativos ya definidos) que debe respetarse y reflejarse de forma consistente en el diseño del sitio web.

Descripción de la estructura del sitio

El sitio web de LUAVY se plantea como un sitio informativo de una sola sección de navegación principal, conformado por siete páginas, accesibles en todo momento desde un menú de navegación fijo y visible en la parte superior de cada página. La estructura se organizó de forma jerárquica y lineal, sin niveles de profundidad adicionales, facilitando así una navegación intuitiva tanto en dispositivos móviles como de escritorio.

A continuación, se describe la organización general del sitio:

- **Inicio:** página principal de acceso al sitio. Contiene el logotipo de la empresa, el menú de navegación, una imagen principal (banner), el eslogan de LUAVY y un resumen breve de los servicios ofrecidos, con enlaces de acceso rápido hacia las demás secciones.
- **Quiénes Somos:** presenta la historia de la empresa, su misión, visión, valores y una fotografía del equipo, con el fin de dar a conocer la identidad y trayectoria de LUAVY.

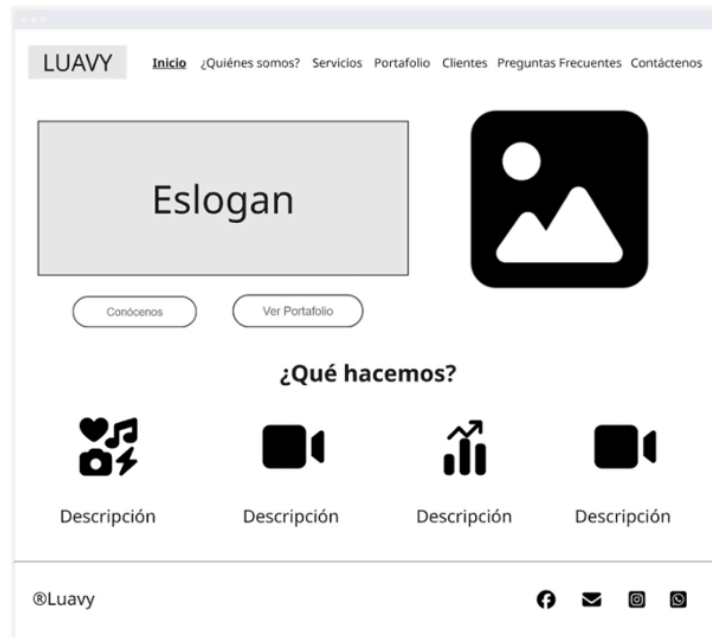
- **Servicios:** detalla de forma individual cada uno de los servicios que ofrece la empresa (diseño gráfico, publicidad en redes sociales, branding, diseño de volantes, entre otros), permitiendo al usuario conocer el alcance de cada uno.
- **Portafolio:** muestra evidencia visual del trabajo realizado por LUAVY, incluyendo fotografías de proyectos, comparaciones de antes y después, publicaciones diseñadas para redes sociales y videos promocionales.
- **Clientes:** exhibe las empresas que han trabajado previamente con LUAVY, e incluye un espacio opcional para testimonios que respalden la calidad del servicio.
- **Preguntas Frecuentes:** resuelve las dudas más comunes de los potenciales clientes, tales como el funcionamiento de las mensualidades, recomendaciones sobre planes, conceptos técnicos y otras preguntas de interés.
- **Contacto:** incluye un formulario con los campos de nombre, correo, teléfono, mensaje, así como dos campos adicionales orientados a conocer a qué se dedica el negocio del cliente potencial y qué inspiración o referencia tiene para su perfil. Además, se integra un enlace directo a WhatsApp y enlaces visibles a las redes sociales de LUAVY.

Todas las páginas comparten un mismo encabezado (con logotipo y menú de navegación) y un mismo pie de página (con enlaces a redes sociales e información de contacto), garantizando así coherencia visual y funcional en todo el sitio, tal como lo solicitó la clienta.

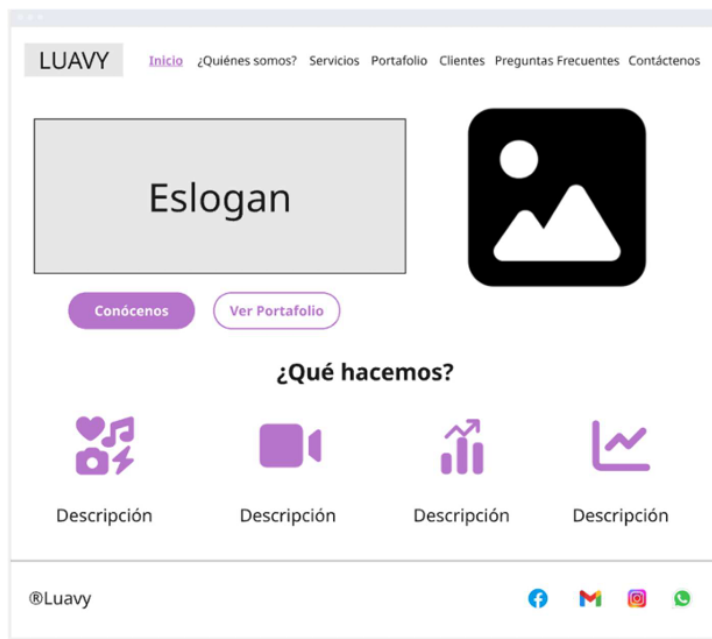
WireFrames Sitio Web LUAVY

Inicio Escritorio

Fidelidad Media

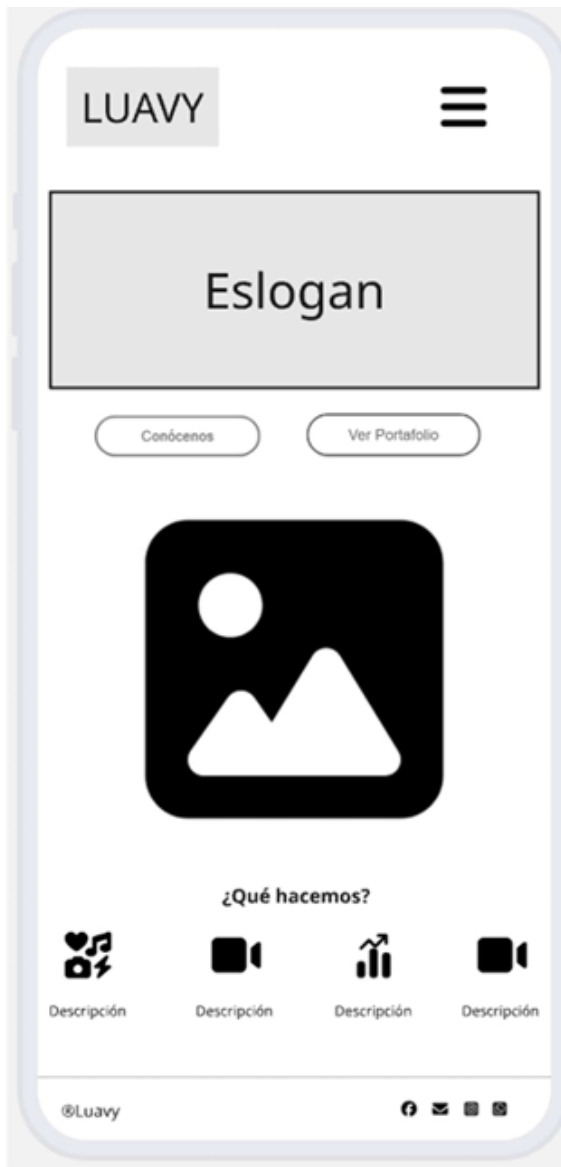


Fidelidad Alta

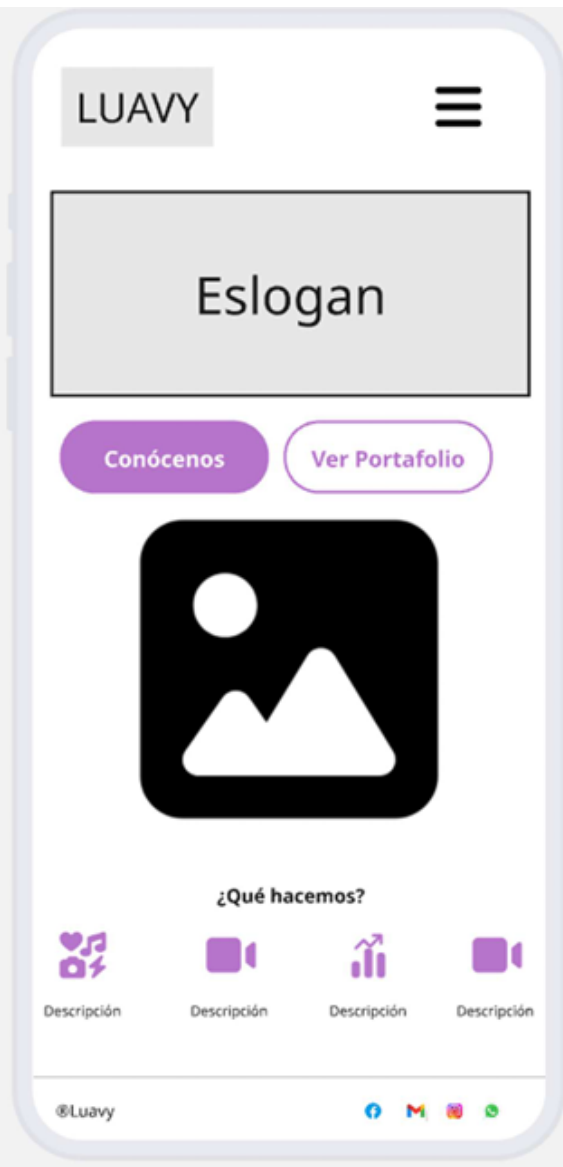


Inicio Mobile-First

Fidelidad Media

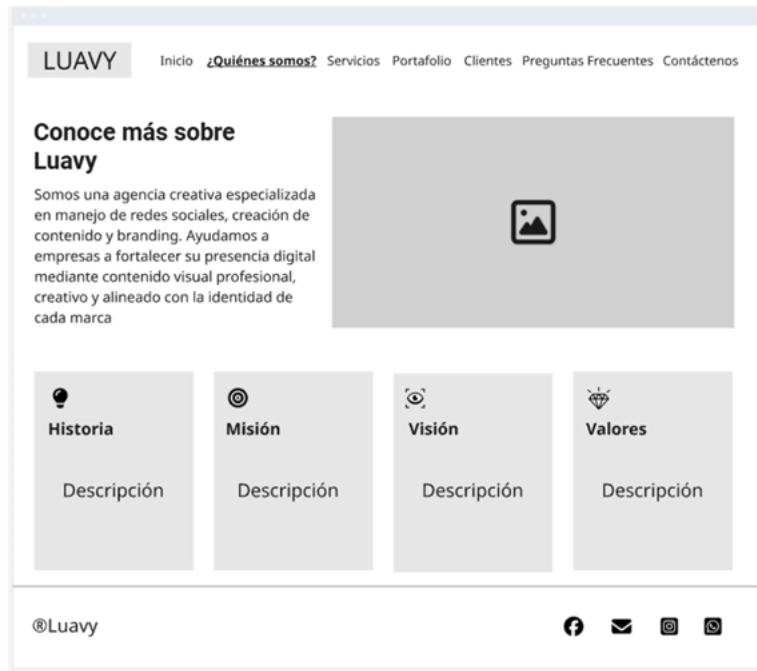


Fidelidad Alta

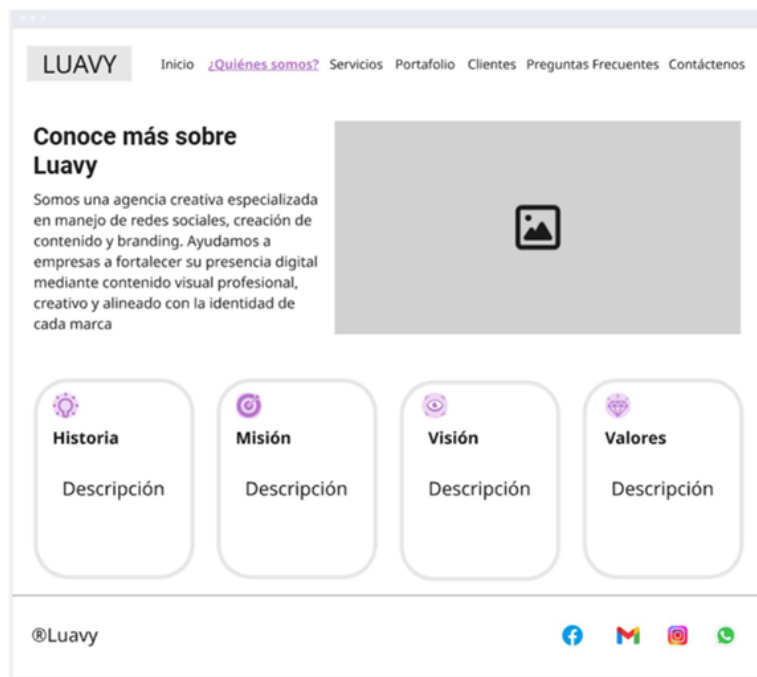


¿Quiénes somos? Escritorio

Fidelidad Media

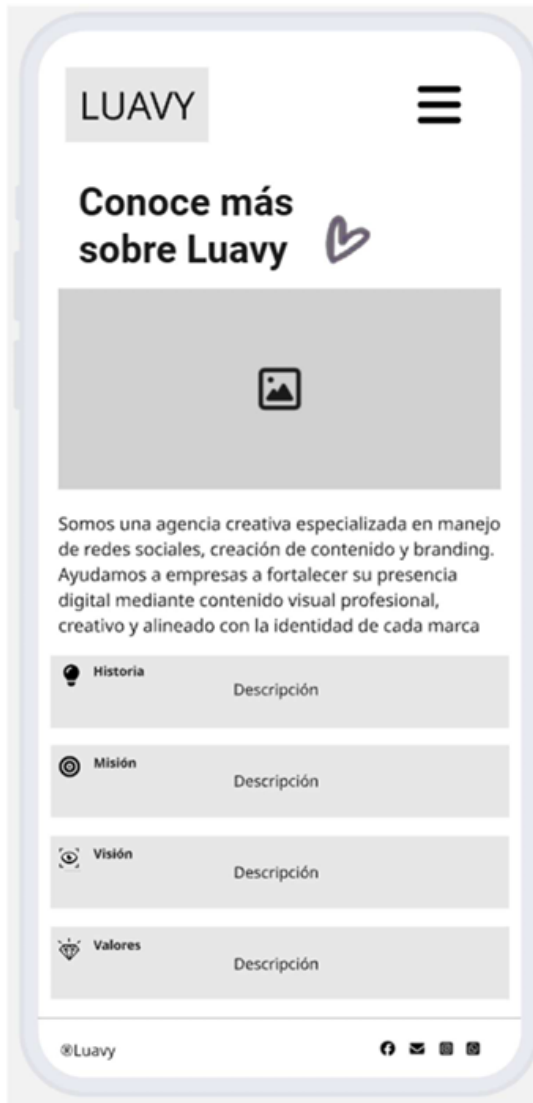


Fidelidad Alta

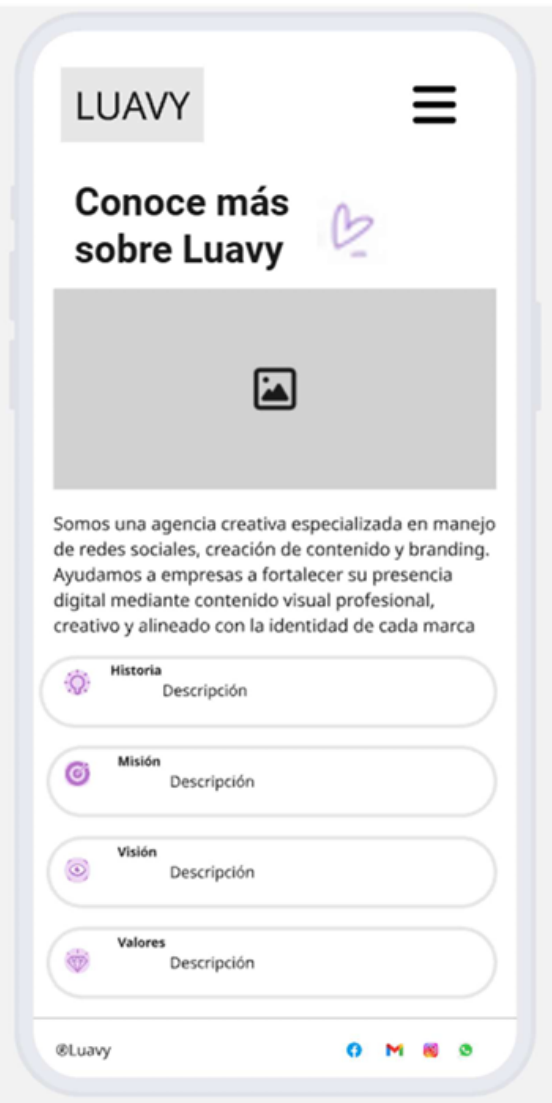


¿Quiénes somos? Mobile-First

Fidelidad Media

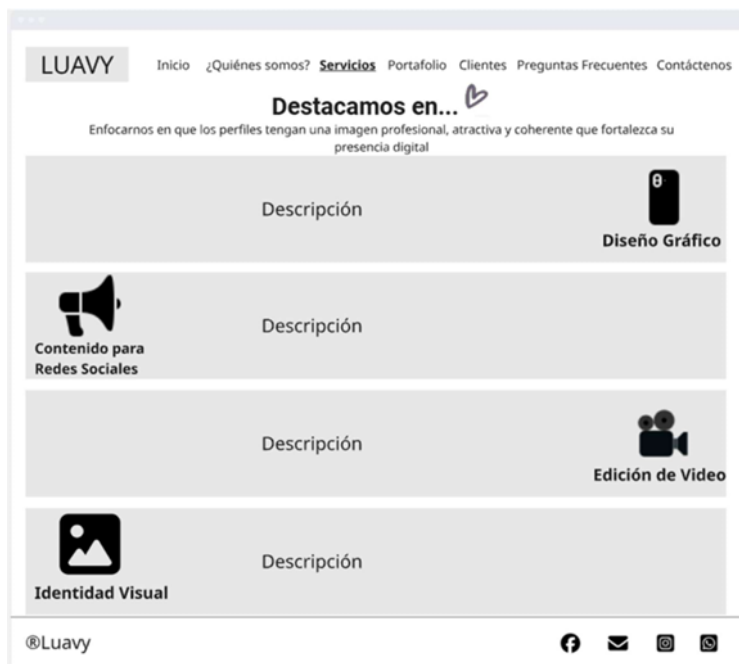


Fidelidad Alta

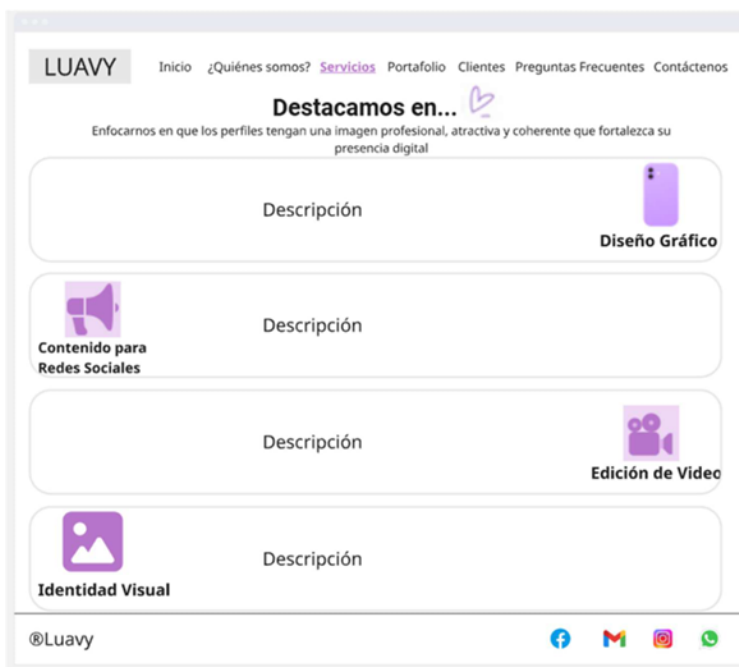


Servicios Escritorio

Fidelidad Media



Fidelidad Alta



Servicios Mobile-First

Fidelidad Media



Fidelidad Alta



Portafolio Escritorio

Fidelidad Media



Fidelidad Alta



Portafolio Mobile-First

Fidelidad Media



Fidelidad Alta



Cientes Escritorio

Fidelidad Media

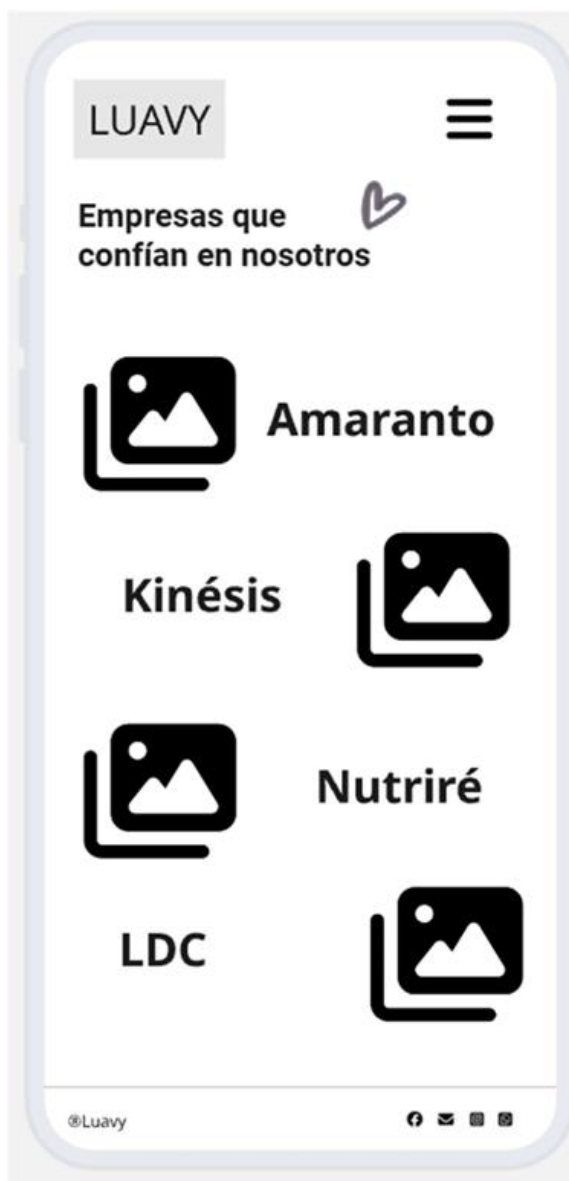


Fidelidad Alta

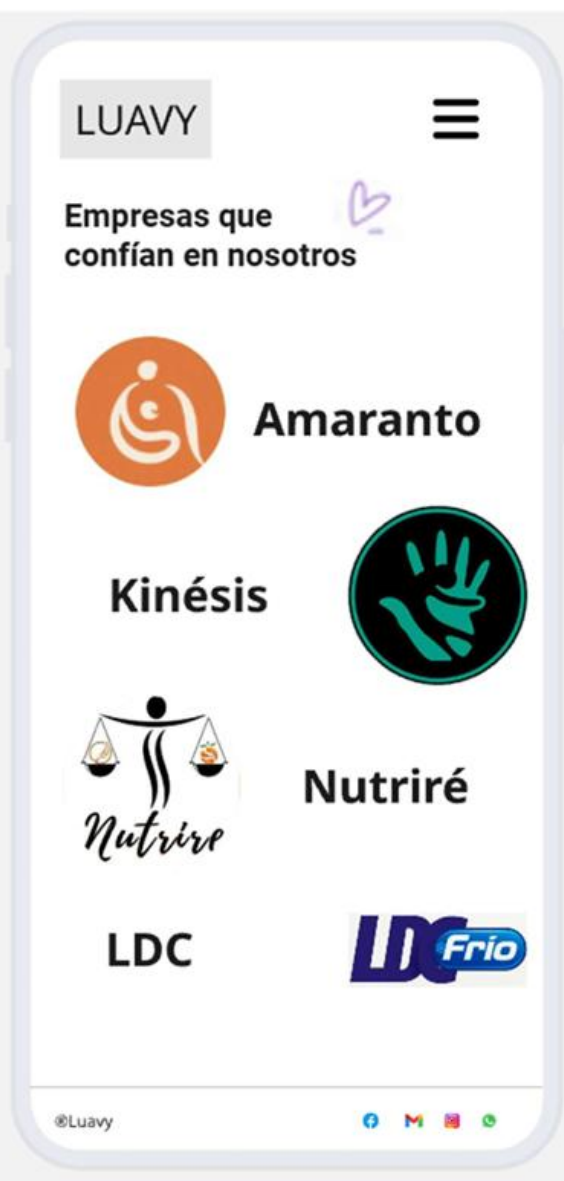


Cientes Mobile-First

Fidelidad Media



Fidelidad Alta



Preguntas Frecuentes Escritorio

Fidelidad Media



Fidelidad Alta



Preguntas Frecuentes Mobile-First

Fidelidad Media



Fidelidad Alta



Contáctenos Escritorio

Fidelidad Media

LUAUV

[Inicio](#) [¿Quiénes somos?](#) [Servicios](#) [Portafolio](#) [Clientes](#) [Preguntas Frecuentes](#) [Contáctenos](#)

Cuéntanos sobre tu proyecto



Nombre



Correo electrónico



Teléfono



¿A qué se dedica su negocio?



¿Inspiración de lo que aspira en su perfil?

Mensaje

Enviar mensaje

Información de contacto

 whatsapp

 @luavycr

 luavycr@gmail.com

 Luavy



@Luavy

Fidelidad Alta

LUAUV

[Inicio](#) [¿Quiénes somos?](#) [Servicios](#) [Portafolio](#) [Clientes](#) [Preguntas Frecuentes](#) [Contáctenos](#)

Cuéntanos sobre tu negocio



Nombre



Correo electrónico



Teléfono



¿A qué se dedica su negocio?



¿Inspiración de lo que aspira en su perfil?

Mensaje

Enviar mensaje

Información de contacto

 whatsapp

 @luavycr

 luavycr@gmail.com

 Luavy



@Luavy

Contáctenos Mobile-First

Fidelidad Media

LUAVY

☰

Cuéntanos sobre tu proyecto 

 Nombre

 Correo electrónico

 Teléfono

 ¿A qué se dedica su negocio?

 ¿Inspiración de lo que aspira en su perfil?

Mensaje

Enviar mensaje

Información de contacto

 whatsapp

 @luavycr

 luavycr@gmail.com

 Luavy

@Luavy

Fidelidad Alta

LUAVY

☰

 Nombre

 Correo electrónico

 Teléfono

 ¿A qué se dedica su negocio?

 ¿Inspiración de lo que aspira en su perfil?

Mensaje

Enviar mensaje

Información de contacto

 whatsapp

 @luavycr

 luavycr@gmail.com

 Luavy

@Luavy

Desarrollo Fase 2

Correcciones

Durante el desarrollo de la Fase 2 el equipo de trabajo identificó, por cuenta propia, ajustes necesarios respecto a lo planteado inicialmente en la Fase 1, tanto a nivel estético como de estructura HTML:

Cambios estéticos respecto a los wireframes:

- **Inicio:** se mantuvo fiel al wireframe original, con una modificación menor únicamente en la versión móvil.
- **Quiénes Somos, Servicios, Portafolio y Clientes:** sufrieron cambios considerables de diseño respecto a la propuesta inicial, con el fin de lograr una estética más agradable y moderna. Estos wireframes fueron corregidos y se presentan actualizados en este apartado.
- **Preguntas Frecuentes y Contacto:** no presentaron cambios estéticos respecto a los wireframes originales, por lo que se mantienen sin modificación.

Cambios en la estructura HTML:

- **Preguntas Frecuentes:** se reestructuró el maquetado HTML, migrando de un diseño convencional a un acordeón basado en elementos semánticos nativos `<details>` y `<summary>`, lo que permitió prescindir de JavaScript para su funcionamiento.
- **Clientes:** se corrigió el maquetado, ya que originalmente contenía elementos sueltos dentro de la etiqueta `<nav>` sin la estructura adecuada. Se reorganizó utilizando una lista (`<ul class="clientes-grid">`) con elementos `<figure>` y `<figcaption>` por cada cliente, respetando así las buenas prácticas de HTML semántico.
- **Otras páginas:** se realizaron ajustes menores adicionales en el HTML de distintas secciones, principalmente para facilitar la implementación del CSS (por ejemplo, agregar contenedores o ajustar el anidamiento de elementos), sin afectar el contenido ni la semántica general del sitio.

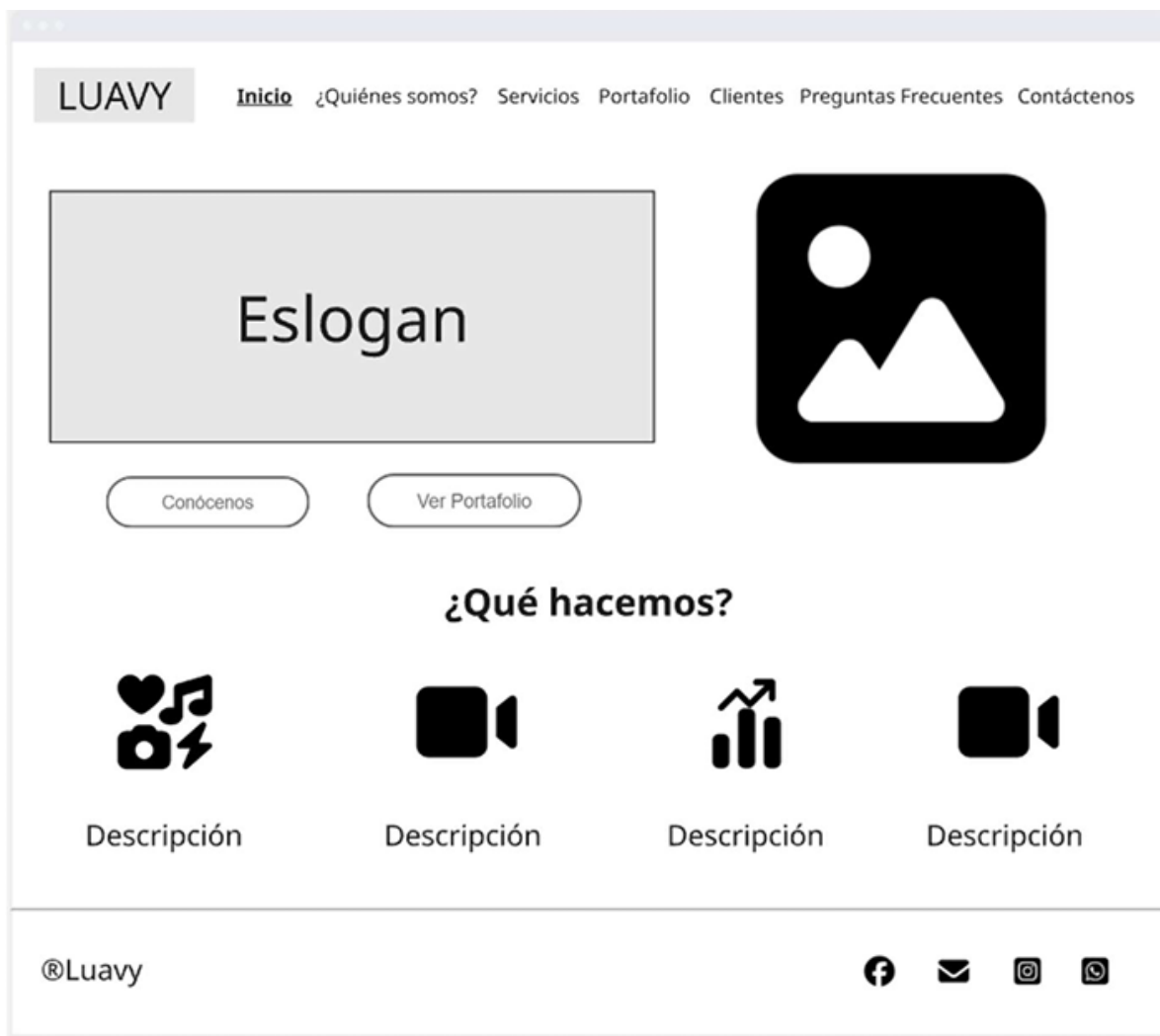
Otros ajustes:

- Se estableció como práctica interna del equipo comunicar cualquier cambio estructural en archivos compartidos antes de subirlo al repositorio, para evitar conflictos en Git.

WireFrames Sitio Web LUAVY Ajustados

Inicio Escritorio

Fidelidad Media



Fidelidad Alta

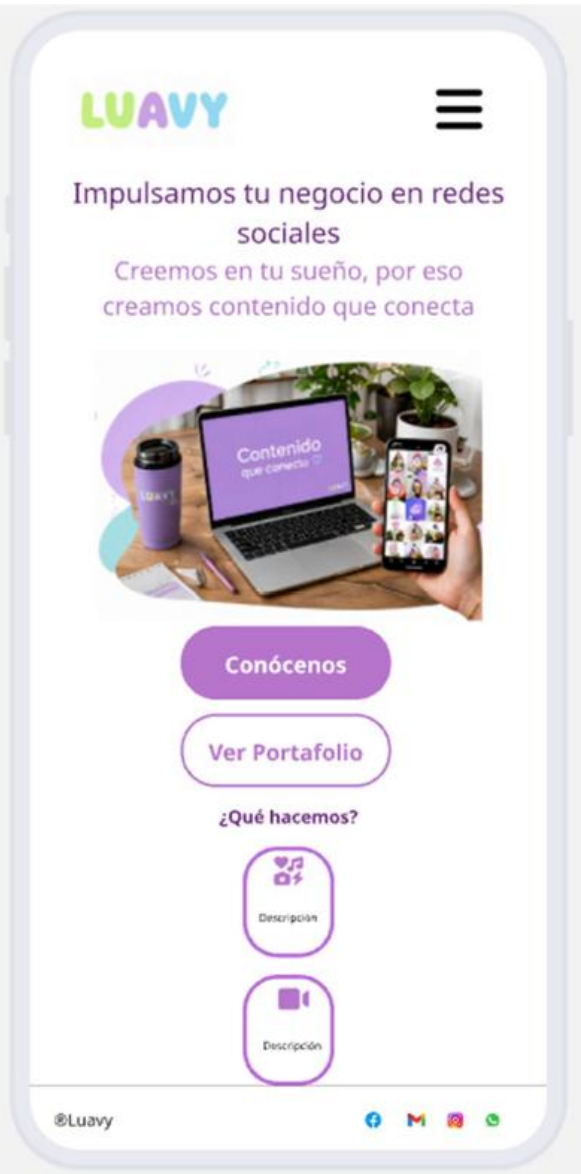


Inicio Mobile-First

Fidelidad Media

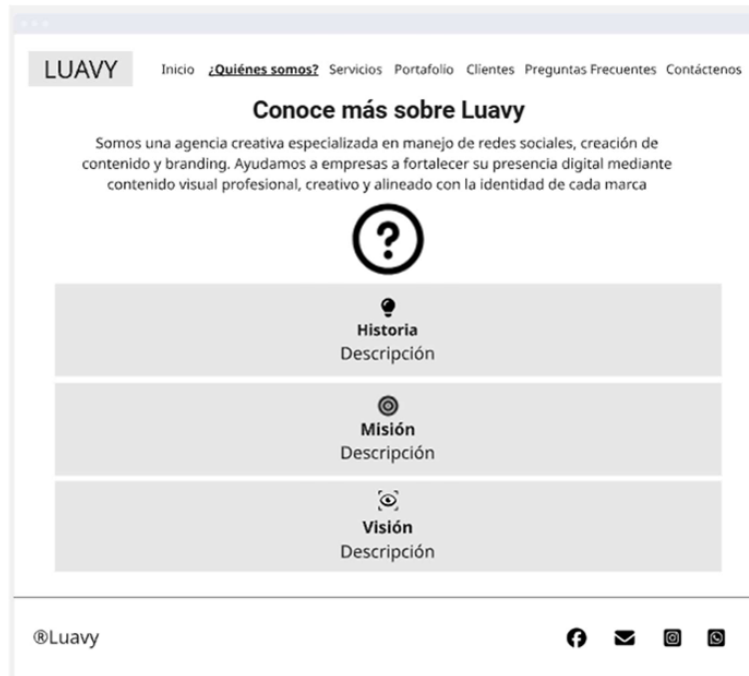


Fidelidad Alta

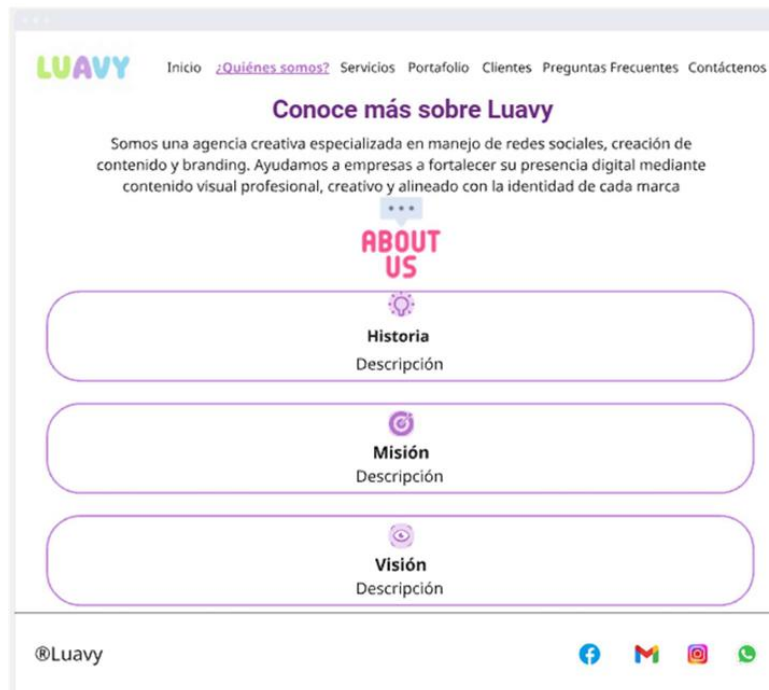


¿Quiénes somos? Escritorio

Fidelidad Media



Fidelidad Alta



¿Quiénes somos? Mobile-First

Fidelidad Media

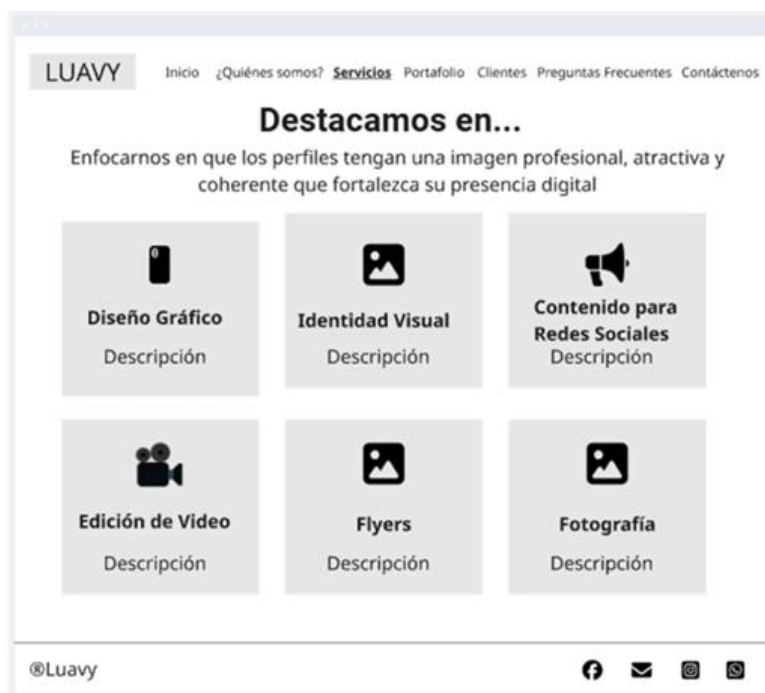


Fidelidad Alta



Servicios Escritorio

Fidelidad Media



Fidelidad Alta



Servicios Mobile-First

Fidelidad Media



Fidelidad Alta



Portafolio Escritorio

Fidelidad Media



Fidelidad Alta

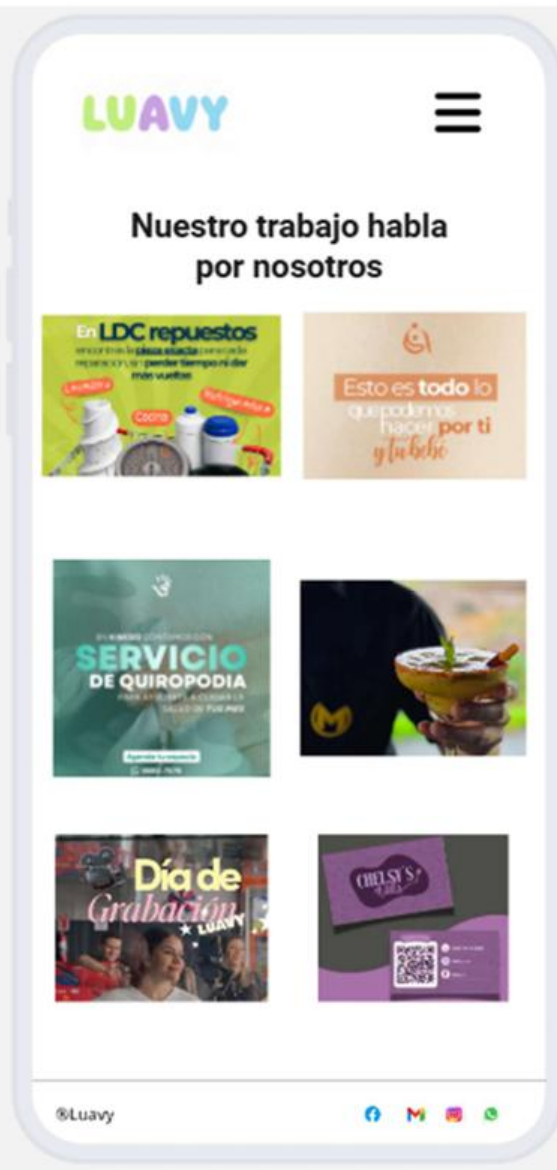


Portafolio Mobile-First

Fidelidad Media



Fidelidad Alta



Cientes Escritorio

Fidelidad Media

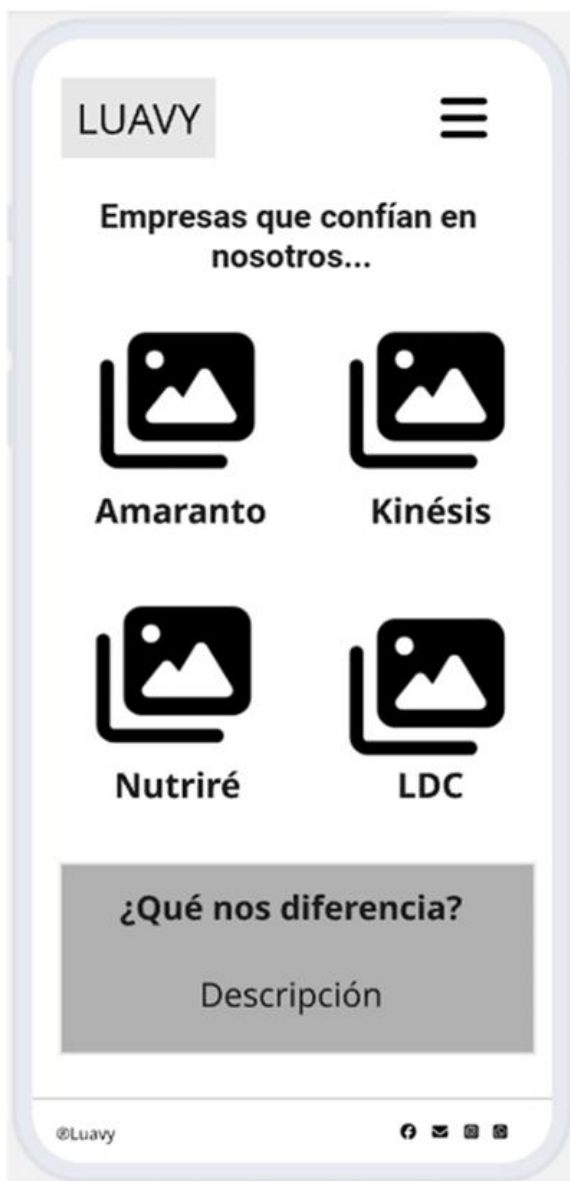


Fidelidad Alta

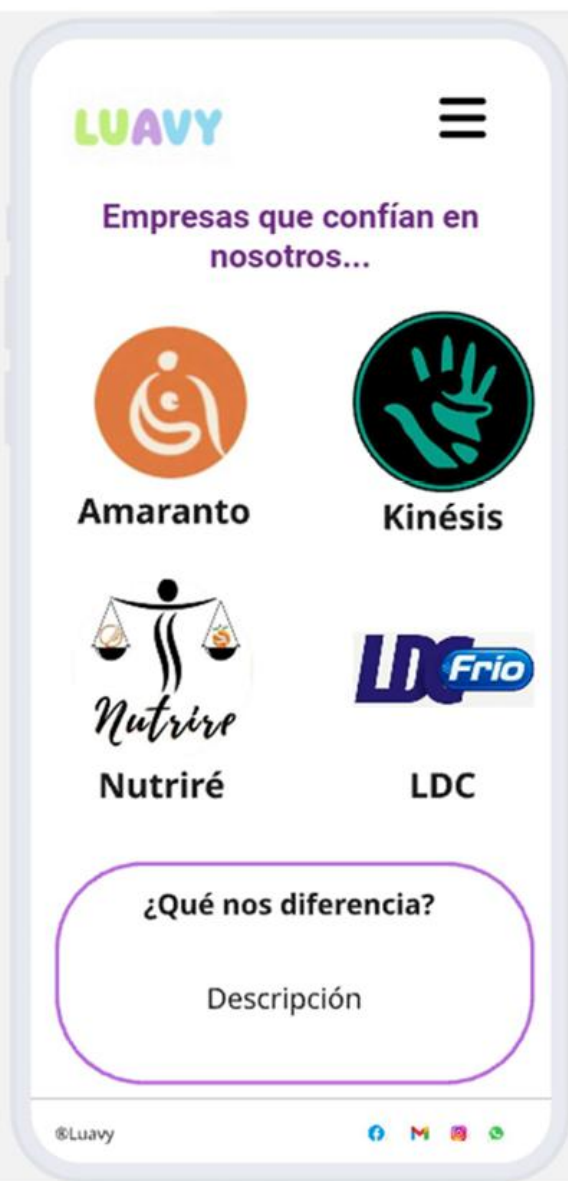


Cientes Mobile-First

Fidelidad Media



Fidelidad Alta



Preguntas Frecuentes Escritorio

Fidelidad Media



Fidelidad Alta



Preguntas Frecuentes Mobile-First

Fidelidad Media



Fidelidad Alta



Contáctenos Escritorio

Fidelidad Media

LUAVY Inicio ¿Quiénes somos? Servicios Portafolio Clientes Preguntas Frecuentes **Contáctenos**

Cuéntanos sobre tu proyecto

Nombre

Correo electrónico

Teléfono

¿A qué se dedica su negocio?

¿Inspiración de lo que aspira en su perfil?

Mensaje

Enviar mensaje

Información de contacto

- whatsapp
- @luavycr
- luavycr@gmail.com
- Luavy

@Luavy

Fidelidad Alta

LUAVY Inicio ¿Quiénes somos? Servicios Portafolio Clientes Preguntas Frecuentes **Contáctenos**

Cuéntanos sobre tu negocio

Nombre

Correo electrónico

Teléfono

¿A qué se dedica su negocio?

¿Inspiración de lo que aspira en su perfil?

Mensaje

Enviar mensaje

Información de contacto

- whatsapp
- @luavycr
- luavycr@gmail.com
- Luavy

@Luavy

Contactenos Mobile-First

Fidelidad Media

LUAVY

Cuéntanos sobre tu negocio

Nombre

Correo electrónico

Teléfono

¿A qué se dedica su negocio?

¿Inspiración de lo que aspira en su perfil?

Mensaje

Enviar mensaje

Información de contacto

- whatsapp
- @luavycr
- luavycr@gmail.com
- Luavy

©Luavy

Fidelidad Alta

LUAVY

Cuéntanos sobre tu negocio

Nombre

Correo electrónico

Teléfono

¿A qué se dedica su negocio?

¿Inspiración de lo que aspira en su perfil?

Mensaje

Enviar mensaje

Información de contacto

- whatsapp
- @luavycr
- luavycr@gmail.com
- Luavy

©Luavy

Documentación del desarrollo /CSS de Fase 2

En esta fase el equipo de trabajo aplicó el estilizado CSS a la totalidad de las páginas del sitio web de LUAVY, siguiendo un enfoque Mobile First y estableciendo puntos de quiebre (breakpoints) estandarizados de 768px (tabletas) y 1024px (escritorio) en todas las hojas de estilo del proyecto, con el fin de mantener consistencia visual entre las secciones desarrolladas por cada integrante.

Estilos globales (header, footer y navegación)

Se desarrolló el archivo estilos.css, encargado de los elementos compartidos por las siete páginas del sitio. El encabezado se implementó como un elemento fijo (sticky) en la parte superior de la pantalla, garantizando que el menú de navegación esté siempre visible durante el desplazamiento. Para la versión móvil se implementó un menú tipo hamburguesa utilizando exclusivamente HTML y CSS (técnica del checkbox hack), con una animación de transición del ícono de hamburguesa a una "X" al abrir el menú, evitando así el uso de JavaScript para esta funcionalidad. El breakpoint de este componente se ajustó a 1024px tras identificarse problemas de visualización en dispositivos tipo tablet con el punto de quiebre original de 768px.

Página de Preguntas Frecuentes

Se rediseñó la sección de preguntas frecuentes utilizando los elementos semánticos nativos <details> y <summary> de HTML5, lo que permitió construir un acordeón funcional sin necesidad de JavaScript. Cada pregunta se presenta como una tarjeta individual; al desplegarse, el ícono "+" asociado rota 45 grados mediante una transición CSS, brindando retroalimentación visual clara al usuario sobre el estado (abierto/cerrado) de cada respuesta.

Página de Contacto

Se implementó un diseño de dos columnas mediante Flexbox para la versión de escritorio, distribuyendo el formulario de contacto y la información complementaria (enlaces a redes sociales y WhatsApp) de forma equilibrada. Los campos del formulario incorporan un efecto

de etiqueta flotante (floating label), logrado a través de la pseudoclase `:placeholder-shown` en conjunto con el combinador de hermanos adyacentes de CSS, sin recurrir a JavaScript.

Páginas de Servicios, Quiénes Somos y Clientes

Se aplicó CSS Grid para la disposición del contenido en estas páginas. En Servicios, el contenedor principal se organiza en una cuadrícula de 2 columnas en tabletas y 3 columnas en escritorio, centrando la última tarjeta cuando el número de elementos es impar. En Quiénes Somos, la tarjeta de Historia ocupa el ancho completo, mientras que Misión, Visión y Valores se distribuyen en una fila de tres columnas en la versión de escritorio. En Clientes, tras la reestructuración semántica del HTML (uso de `<figure>/<figcaption>`), se aplicó una cuadrícula para exhibir el logotipo y nombre de cada cliente de forma uniforme.

Coordinación del equipo

Los estilos responsivos (`@media`) de las páginas de Inicio, Servicios, Clientes y Quiénes Somos, correspondientes a otros integrantes del equipo, fueron revisados y complementados por el encargado de los estilos globales para mantener la coherencia de breakpoints en todo el sitio, previa comunicación con los responsables de cada archivo antes de subir los cambios al repositorio.

Buenas prácticas aplicadas

- Uso de hojas de estilo externas, separadas por página, conforme a los requerimientos del curso.
- Priorización de soluciones en CSS puro (sin JavaScript) para componentes interactivos como el menú móvil, el acordeón de preguntas y las etiquetas flotantes.
- Nomenclatura de clases descriptiva y consistente.
- Validación de rutas relativas (../) para los recursos referenciados desde las páginas ubicadas en la carpeta pages/.
- Verificación visual del sitio en distintos tamaños de pantalla para confirmar el correcto funcionamiento del diseño responsivo.

Experiencia con el cliente

Durante el desarrollo de esta segunda fase, la comunicación con la clienta se ha mantenido en términos generales positiva y respetuosa, sin embargo, se han presentado dificultades relacionadas con la falta de fluidez en el intercambio de información. En particular, el equipo ha experimentado retrasos por parte de la clienta al momento de proporcionar insumos necesarios para el avance del sitio web, tales como contenido, imágenes o definiciones puntuales sobre ciertos aspectos de diseño.

Esta situación ha obligado al equipo, en más de una ocasión, a improvisar soluciones sobre la marcha para no detener el avance del proyecto, tomando decisiones de diseño o contenido basadas en el criterio propio del equipo y en la información recopilada previamente (como el documento de referencia de la marca), a la espera de la confirmación posterior por parte de la clienta.

Pese a estos inconvenientes, la disposición de la clienta para atender consultas y brindar retroalimentación cuando se le contacta directamente ha sido buena, lo cual ha permitido al equipo continuar avanzando sin mayores contratiempos. Como aprendizaje de esta experiencia, el equipo ha reforzado la importancia de establecer plazos claros de entrega de información por parte del cliente y de contar con planes alternativos que permitan mantener el ritmo de trabajo ante posibles retrasos externos.

Desarrollo Fase 3

En esta última fase del proyecto se elaboró el siguiente informe dirigido a la clienta, en el cual se documentan los resultados obtenidos durante la aplicación del framework Bootstrap al sitio web de LUAVY CR.

Requerimientos

- Migrar la maquetación y el estilizado de las páginas del sitio del CSS personalizado desarrollado en la Fase 2 al framework Bootstrap 5.3.8.
- Conservar la identidad visual de marca de LUAVY (paleta de colores, tipografía y jerarquía visual) definida en el refrescamiento de marca, aplicándola sobre los componentes nativos del framework.
- Generar una base de diseño (hoja de estilos global y patrones de componentes) que sirviera como referencia para que el resto del equipo aplicara el mismo framework en las páginas restantes del sitio.
- Mantener el enfoque Mobile First y la responsividad del sitio en los breakpoints previamente establecidos (768px y 1024px).

Resumen de reuniones llevadas a cabo

Fecha	Asunto	Acuerdos
18-08-2026	Presentación y revisión del sitio web del proyecto	Se presentó el sitio a la clienta, quien manifestó una valoración positiva general y realizó observaciones orientadas a la mejora y actualización del contenido y la apariencia del sitio. No se establecieron acuerdos formales ni fechas específicas de entrega; las observaciones quedaron registradas como tareas pendientes.

Durante la reunión, la clienta señaló las siguientes observaciones y sugerencias:

- Actualizar los colores del sitio web debido al refrescamiento de marca realizado recientemente por la empresa.
- Revisar la sección "Quiénes Somos" para eliminar o unificar contenido repetitivo, dejando la información organizada en un solo apartado.
- Agregar más imágenes en determinadas páginas del sitio.
- Reemplazar o complementar el material existente con nuevo contenido proporcionado por la clienta.
- Incorporar fotografías y videos del trabajo realizado por la empresa.

Como resultado de esta reunión, el equipo definió como tareas pendientes: modificar la paleta de colores conforme al refresh de marca, reorganizar y simplificar la sección "Quiénes Somos", e incorporar el material visual (imágenes, fotografías y videos) solicitado por la clienta a medida que esta lo fuera proporcionando.

Avances presentados y observaciones realizadas

- Se completó la migración de la totalidad de las páginas del sitio (Inicio, Quiénes Somos, Servicios, Portafolio, Clientes, Preguntas Frecuentes y Contacto) del CSS personalizado desarrollado en la Fase 2 al framework Bootstrap 5.3.8, distribuyendo el trabajo entre los integrantes del equipo a partir de la base de diseño creada como referencia.
- Se aplicaron los cambios solicitados por la clienta durante la reunión de revisión, entre ellos: la actualización de la paleta de colores del sitio conforme al refrescamiento de marca, la reorganización de la sección "Quiénes Somos" para eliminar contenido repetitivo, y la incorporación de nuevas imágenes, fotografías y videos del trabajo realizado por la empresa.
- Se estructuró una hoja de estilos global (estilos.css) con las variables de la paleta de marca LUAVY y las personalizaciones necesarias sobre componentes de Bootstrap que no heredan dichas variables de forma nativa (botones, acordeón, campos de formulario).

- Se validó que el diseño resultante en todas las páginas conservara la coherencia visual respecto a la propuesta aprobada y a las observaciones señaladas por la clienta.

Tecnologías y mejores prácticas implementadas

- Se utilizó el framework Bootstrap en su versión 5.3.8 como base para la maquetación y el estilizado de las páginas del sitio, aprovechando sus componentes predefinidos y su sistema de rejilla (grid) para optimizar el desarrollo.
- Se implementaron componentes nativos del framework, entre ellos: navbar para la barra de navegación, accordion para la sección de Preguntas Frecuentes, y form-floating para las etiquetas flotantes del formulario de Contacto.
- Se personalizaron mediante variables CSS aquellos componentes de Bootstrap que no heredan de forma nativa los estilos de marca, tales como .btn-primary, .accordion-button y .form-control, garantizando que la paleta de colores y la tipografía de LUAVY se reflejaran de manera consistente en todo el sitio.
- Se organizó el código en una hoja de estilos global (estilos.css), que concentra las variables de la paleta de marca y los ajustes aplicables a todas las páginas, y hojas de estilo específicas por página, limitadas únicamente a lo que Bootstrap no resuelve de forma nativa.
- Se mantuvo el enfoque Mobile First y los puntos de quiebre (breakpoints) de 768px y 1024px definidos en la Fase 2, complementados con las clases de utilidad de Bootstrap (por ejemplo, order-lg-*) para reordenar el contenido entre las versiones móvil y de escritorio.
- Se aplicó Flexbox sobre los elementos html, body y main para mantener el pie de página fijo en la parte inferior de la pantalla (sticky footer) en páginas con poco contenido.
- Se documentaron los archivos fuente disponibles (Google Fonts) como sustitutos temporales de las tipografías oficiales de marca (The Seasons y Balgin), dejando indicado en el código que deberán reemplazarse una vez se cuente con los archivos tipográficos oficiales.

- Se dio seguimiento a la buena práctica establecida desde la Fase 2 de comunicar entre los integrantes del equipo cualquier cambio estructural en archivos compartidos antes de subirlo al repositorio, evitando así conflictos en Git.

Información importante para la publicación y futuras actualizaciones

Al cierre de esta fase, los aspectos relacionados con la publicación definitiva del sitio (dominio, alojamiento web y credenciales de acceso) aún no han sido definidos por el equipo. La prioridad se centró en atender las observaciones y sugerencias recibidas de la clienta durante la reunión de revisión, con el fin de garantizar su satisfacción con el diseño y el contenido del sitio antes de abordar dichos aspectos técnicos. Estos puntos se valorarán en una etapa posterior, una vez que el sitio cuente con la aprobación final de la clienta.

Conclusiones

Conclusiones fase 1

Con el desarrollo de esta primera fase del proyecto se logró cumplir el objetivo planteado, correspondiente al análisis y diseño inicial del sitio web informativo para la empresa LUAVY. Se realizó el levantamiento de requerimientos directamente con la clienta, lo que permitió identificar con claridad las necesidades funcionales y no funcionales del sitio, así como las secciones que debía contener (Inicio, Quiénes Somos, Servicios, Portafolio, Clientes, Preguntas Frecuentes y Contacto). A partir de esta información, se diseñaron los wireframes en formato mobile first y de escritorio, sentando las bases para las siguientes fases del proyecto.

Durante este proceso fue necesario investigar sobre buenas prácticas de diseño mobile first, metodologías de levantamiento de requerimientos, herramientas de wireframing. Como recursos de apoyo se utilizaron Miro, documentación de W3C, materiales del curso, entre otros.

El mayor reto para el equipo fue traducir las ideas del cliente a una propuesta visual concreta, coordinar los tiempos de reunión con la clienta, ponerse de acuerdo como equipo sobre el estilo del diseño, lo cual se abordó mediante reuniones de equipo, comunicación constante con la clienta vía WhatsApp y distribución de tareas.

Dado que en esta fase aún no se contaba con un sitio funcional, las pruebas realizadas se centraron en validar la propuesta de wireframes directamente con la clienta, confirmando que la estructura, el contenido y el estilo (moderno y creativo) propuestos se ajustaban a lo solicitado y a la identidad visual de LUAVY.

En términos generales, esta primera fase permitió al equipo poner en práctica los conocimientos adquiridos en clase sobre el proceso de análisis y diseño previo a la codificación, además de fortalecer habilidades de comunicación con un cliente real y de trabajo colaborativo mediante herramientas como Git y GitHub.

Conclusiones fase 2

Con el desarrollo de esta segunda fase del proyecto se logró cumplir el objetivo planteado, correspondiente a la implementación de estilos CSS en la totalidad de las páginas del sitio web de la empresa LUAVY. A partir del maquetado HTML definido en la Fase 1, se aplicó un diseño visual responsivo bajo el enfoque Mobile First, incorporando elementos de identidad de marca, así como componentes interactivos desarrollados íntegramente en CSS, tales como el menú de navegación móvil, el acordeón de preguntas frecuentes y las etiquetas flotantes del formulario de contacto.

Durante este proceso fue necesario investigar sobre técnicas avanzadas de CSS, entre ellas CSS Grid y Flexbox para la maquetación de contenido, el uso de pseudoclases como :placeholder-shown para efectos de interfaz sin JavaScript, y buenas prácticas de organización de archivos y nomenclatura de imágenes para entornos de hospedaje sensibles a mayúsculas y minúsculas, como GitHub Pages. Como recursos de apoyo se utilizó documentación oficial de W3C y MDN Web Docs, materiales del curso, y pruebas directas en el navegador.

El mayor reto para el equipo fue mantener la coherencia visual y de código entre los archivos CSS trabajados de forma individual por cada integrante, así como adaptarse a los retrasos en la entrega de insumos por parte de la clienta, lo que en ocasiones implicó tomar decisiones de diseño de forma autónoma. Esto se abordó mediante comunicación constante dentro del equipo, revisión conjunta de los archivos antes de subirlos al repositorio y coordinación de breakpoints estandarizados para todo el sitio.

Las pruebas realizadas para validar el funcionamiento del sitio se centraron en la visualización del diseño responsivo en distintos tamaños de pantalla (móvil, tableta y escritorio), la verificación del correcto funcionamiento de los componentes desarrollados en CSS puro (menú hamburguesa, acordeón y etiquetas flotantes), y la revisión de rutas relativas para asegurar la correcta carga de recursos entre la página principal y las páginas alojadas en la carpeta pages/.

En términos generales, esta segunda fase permitió al equipo profundizar en la aplicación práctica de CSS moderno y de buenas prácticas de estandarización web, además de fortalecer la coordinación de trabajo en equipo mediante Git y GitHub, y afianzar habilidades de adaptación ante los imprevistos propios del trabajo con un cliente real.

Conclusiones fase 3

Con el desarrollo de esta tercera fase se logró cumplir el objetivo planteado, correspondiente a la implementación de mejoras en el sitio web de LUAVY CR mediante la aplicación del framework Bootstrap 5.3.8. Se migró la totalidad de las páginas del sitio del CSS personalizado desarrollado en la Fase 2 a este framework, conservando la identidad visual de marca definida previamente y aplicando además los cambios solicitados por la clienta durante la reunión de revisión, entre ellos la actualización de la paleta de colores conforme al refrescamiento de marca y la reorganización de la sección "Quiénes Somos".

Durante este proceso fue necesario investigar sobre la documentación oficial de Bootstrap 5.3.8, específicamente sobre la personalización de variables CSS en componentes como botones, acordeones y formularios, así como sobre las buenas prácticas para integrar un sistema de diseño propio (paleta de colores y tipografía de marca) sobre un framework de terceros sin perder consistencia visual. Como recursos de apoyo se utilizó la documentación oficial de Bootstrap, materiales del curso y la experimentación directa en el código.

El mayor reto para el equipo fue adaptar el diseño personalizado logrado en la Fase 2 a los componentes nativos de Bootstrap sin que el sitio perdiera la identidad visual de la marca LUAVY, lo cual se abordó mediante la creación de una hoja de estilos global con variables CSS que sobrescribieran de forma controlada los estilos por defecto del framework, y mediante la coordinación entre los integrantes del equipo para mantener consistencia en los patrones de diseño aplicados a cada página.

Para validar el funcionamiento del sitio se realizaron pruebas de responsividad en los distintos dispositivos y breakpoints establecidos (768px y 1024px), verificando el comportamiento de los distintos elementos del sitio. Asimismo, se verificó visualmente que

la paleta de colores, la tipografía y el contenido actualizado se mostraran de forma correcta en todas las páginas del sitio, conforme a las observaciones realizadas por la clienta.

En términos generales, esta última fase permitió al equipo poner en práctica los conocimientos adquiridos en clase sobre la implementación de frameworks CSS, además de fortalecer habilidades de personalización de estilos, trabajo colaborativo mediante Git y GitHub, y comunicación con un cliente real para la incorporación de retroalimentación en un producto final.